同步BMS时间，发4个字节时间戳

0X57C~0X57D	BMS板时间			4	W	时间戳			时间戳
	备注：								
	H表示高字节，L表示低字节								
	保留或不支持某地址功能，就用FF填充								

获取BMS板 UUID
功能码0XFF
起始地址0x0000
寄存器数量0x0008
BMS返回16字节UUID

仪表地址0XFC					
例:写仪表连接新MAC地址(用于当小程序已成功连接某个电池或仪表后，再次连接某个新电池MAC时发送6个新MAC地址用于仪表变更连接至这个新MAC地址。)					
发7F 55 FE FC 10 00 00 00 03 06 BC EC 3A 4A AB AC CRCL RCH FD					
回复:7F 55 FC FE 10 00 00 00 03 CRCL CRCH ED					

查询UUID指令						
下面例子中41 50 35 31 38 37 39 01 00 B5 7E 4C 47 02 50 78为16位UUID码						
发:7F 55 FE 00 FF 00 00 00 08 15 C9 FD						
回: 7F 55 01 FE FF 10 41 50 35 31 38 37 39 01 00 B5 7E 4C 47 02 50 78 09 C7 FD						

1.3主要配置寄存器.上位机配置

地址	配置项	描述	高低字节	字节	读写	单位	偏移量	分辨率	说明	配置页
0x400	单体过压	单体过充告警电压	/	2	RW	V	0	0.001	参考值3550mV	电压配置
0x401		单体过充保护电压	/	2	RW	V	0	0.001	参考值3650mV	
0x402		单体过充告警延时	L	1	RW	V	0	0.1	参考值10，即1s	
		单体过充保护延时	H	1	RW	V	0	0.1	参考值10，即1s	
0x403		回馈过充保护延时	L	1	RW	V	0	0.1	参考值50，即5s	
		常温低温阀值温度	H	1	RW	℃	-40	1	参考值0度，即40	
0x404	单体过压保护解除	单体过充告警解除电压差	/	2	RW	V	0	0.001	参考值3500mV	
0x405		单体过充保护解除电压	/	2	RW	V	0	0.001	参考值3450mV	
0x406		容量解除	L	2	RW	/	/	1	单位1%SOC，参考值96，即SOC＜96%	
		协议版本号	H			/	/		协议版本号，一般不需要更改原始版本号	
0x407		过压放电解除电流	L	1	RW	A	1	0.1	参考值10，即放电电流≥1A	
		欠压充电解除电流	H	1	RW	A	1	0.1	参考值10，即充电电流≥1A	
0x408		单体过压告警解除延时	L	1	RW	S	1	0.1	参考值10，即1s	
		单体过压保护解除延时	H	1	RW	S	1	0.1	参考值10，即1s	
0x409	单体过放	常温单体过放告警电压	/	2	RW	V	1	0.001	参考值2800mV	
0x40A		常温单体过放保护电压	/	2	RW	V	1	0.001	参考值2800mV	
0x40B		低温单体过放告警电压	/	2	RW	V	1	0.001	参考值2800mV	
0x40C		低温单体过放保护电压	/	2	RW	V	1	0.001	参考值2500mV	
0x40D		单体过放告警延时	L	1	RW	S	1	0.1	参考值10，即1s	
		单体过放保护延时	H	1	RW	S	1	0.1	参考值10，即1s	
0x40E	单体过放保护解除	单体过放告警解除电压	/	2	RW	V	1	0.001	参考值2850mV	
0X40F		单体过放保护解除电压	/	2	RW	V	1	0.001	参考值2900mV	
0X410		单体过放告警解除延时	L	1	RW	S	1	0.1	参考值10，即1s	
		单体过放保护解除延时	H	1	RW	S	1	0.1	参考值10，即1s	
0X411	总压过压保护	总压过压告警电压	/	2	RW	V	1	0.01		
0X412		总压过压保护电压	/	2	RW	V	1	0.01		
0X413		总压过压保护延时	L	1	RW	S	1	0.1	参考值10，即1s1	
		总压过压告警延时	H	1	RW	S	1	0.1	参考值10，即1s1	
0X414	总压过压保护解除	总压过压告警解除电压	/	2	RW	V	1	0.01	单位0.01v	
0X415		总压过压保护解除电压	/	2	RW	V	1	0.01	单位0.01v	
0X416		总压过压解除延时	L	1	RW	S	1	0.1	参考值10，即1s1	
		总压过压告警解除延时	H	1	RW	S	1	0.1	参考值10，即1s1	
0X417	总压过放保护	常温总压过放告警电压	/	2	RW	V	1	0.01	单位0.01v	
0X418		常温总压过放保护电压	/	2	RW	V	1	0.01	单位0.01v	
0X419		低温总压过放告警电压	/	2	RW	V	1	0.01	单位0.01v	
0X41A		低温总压过放保护电压	/	2	RW	V	1	0.01	单位0.01v	
0X41B		总压过放告警延时	L	1	RW	S	1	0.1	参考值10，即1s	
		总压过放保护延时	H	1	RW	S	1	0.1	参考值10，即1s	
0X41C	总压过放保护解除	总压过放告警解除电压	/	2	RW	V	1	0.01	单位0.01v	
0X41D		总压过放保护解除电压	/	2	RW	V	1	0.01	单位0.01v	
0X41E		总压过放告警解除延时	L	1	RW	S	1	0.1	参考值10，即1s	
		总压过放保护解除延时	H	1	RW	S	1	0.1	参考值10，即1s	
0X41F	充电过流MCU保护	充电过流告警电流	/	2	RW	A	1	0.1	单位0.1A	
0X420		充电过流保护小电流	/	2	RW	A	1	0.1	较小充电电流保护阀值，延时时间较长	
0X421		充电过流保护大电流	/	2	RW	A	1	0.1	较大充电电流保护阀值，延时时间较短	
0x422		充电过流告警延时	L	1	RW	S	1	1		
		充电过流保护大电流延时	H	1	RW	S	1	1		
0x423		充电过流保护小电流延时	L	1	RW	S	1	1		
		保留	H	1	RW	/	/	/		
0x424		充电过流告警解除延时	L	1	RW	S		1	充电过流告警解除延时	
		自动解除时间	H	1	RW	MIN	1	1	单位分钟，参考值1，即1min后自动解除	

0x425	充电过流MCU保护解除	充电过流告警解电流	/	2	RW	A	1	0.1	单位0.1A	电流配置
0x426		放电解除电流	L	1	RW	A	1	0.1	单位0.1A	
		自动解除锁定次数	H	1	RW	/	1	1		
0x427	放电过流MCU保护	放电过流告警电流	/	2	RW	A	1	0.1		
0x428		放电过流小电流保护电流	/	2	RW	A	1	0.1		
0x429		放电过流大电流保护电流	/	2	RW	A	1	0.1		
0x42A		放电过流告警延时	L	1	RW	S	1	1		
		放电过流大电流保护延时	H	1	RW	S	1	1		
0x42B		放电过流小电流保护延时	L	1	RW	S	1	1		
		自动解除时间	H	1	RW	MIN	1	1	单位分钟，参考值1，即1min后自动解除	
0X42C	放电过流MCU保护解除	放电过流告警解除电流	/	2	RW	A	1	0.1		
0X42D		充电解除	L	1	RW	A	1	0.1	充电解除电流	
		锁定次数	H	1	RW	/	1		自动解除锁定次数	
0x438	MOS高温保护	MOS过温告警温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	温度配置
		MOS过温保护温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x439		MOS过温告警解温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		MOS保护解除温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x43A		MOS过温告警延时	L	1	RW	S		1		
		MOS过温保护延时	H	1	RW	S		1		
0x43B		MOS过温告警解除延时	L	1	RW	S		1		
		MOS过温保护解除延时	H	1	RW	S		1		
0x43C	环境温度保护	环境过温告警温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		环境过温保护温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x43D		环境过温告警解温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		环境过保护解除温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x43E		环境低温告警温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		环境低温保护温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x43F		环境低温告警解温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		环境低温保护解除温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x440		环境过温告警延时	L	1	RW	S	0	1		
		环境过温保护延时	H	1	RW	S	0	1		
0x441		环境过温告警解除延时	L	1	RW	S	0	1		
		环境过温保护解除延时	H	1	RW	S	0	1		
0x442	充电电芯温度保护	充电低温告警温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		充电低温保护温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x443		充电低温警告解除温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		充电低温保护解除温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x444		充电高温告警温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		充电高温保护温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x445		充电高温告警解除温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		充电高温保护解除温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x446		充电高低温告警延时	L	1	RW	S	0	1		
		充电高低温保护延时	H	1	RW	S	0	1		
0x447		充电高低温告警解除延时	L	1	RW	S	0	1		
		充电高低温保护解除延时	H	1	RW	S	0	1		
0x448	放电高温保护	放电低温告警温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		放电低温保护温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x449		放电低温告警解除温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		放电低温保护解除温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x44A		放电高温告警温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		放电高温保护温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x44B		放电高温警告解除温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		放电高温保护解除温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x44C		放电高低温告警延时	L	1	RW	S	0	1		
		放电高低温保护延时	H	1	RW	S	0	1		

0x44D		放电高低温告警解除延时	L	1	RW	S	0	1		
		放电高低温保护解除延时	H	1	RW	S	0	1		
0x44E	热失控电芯温度	电芯高温告警	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		电芯高温告警解除	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x44F		高温告警延时	L	1	RW	S	0	1		
		高温告警解除延时	H	1	RW	S	0	1		
0x450	加热温度	加热电芯开启温度	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		加热电芯关闭温度	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x451		加热膜温度保护	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		加热膜温度保护恢复	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x452		开启延时	L	1	RW	S	0	1		
		关闭延时	H	1	RW	S	0	1		
0x453	极柱温度	极柱温度保护	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	其它配置
		极柱温度保护恢复	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x454	均衡功能	均衡开启电压	/	2	RW	V	0	0.001	参考值3500mV	
0x455		开启压差	L	1	RW	V	0	0.001	参考值30mV	
		停止压差	H	1	RW	V	0	0.001	参考值10mV	
0x456		高温禁止	L	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
		低温禁止	H	1	RW	℃	-40	1	单位1℃，偏移量-40	
0x457	压差保护	压差报警压差	L	1	RW	V	0	0.01	单位10mV	
		压差报警恢复压差	H	1	RW	V	0	0.01	单位10mV	
0x458		压差保护压差	L	1	RW	V	0	0.01	单位10mV	
		压差保护恢复压差	H	1	RW	V	0	0.01	单位10mV	
0x459		压差保护延时	L	1	RW	S	0	1	单位S	
		压差解除延时	H	1	RW	S	0	1	单位S	
0x45A	温差保护	温差报警	L	1	RW	℃	0	1		
		温差报警恢复	H	1	RW	℃	0	1		
0x45B		温差保护	L	1	RW	℃	0	1		
		温差保护恢复	H	1	RW	℃	0	1		
0x45C		温差保护延时	L	1	RW	S	0	1		
		温差解除延时	H	1	RW	S	0	1		
0x45D	电量低告警	电量低告警门槛	L	1	RW	1%	0	1	参考值5，即SOC＜5%	
		保留	H	1	RW					
0x45E	满电判断	>=总压	/	2	RW	V	0	0.1	单位0.1V	
0X45F		小于电流	/	2	RW	A	0	0.1	单位0.1A	
0x460		持续时间	L	1	RW	S	0	1	单位S	
		保留	H	1	RW					
BMS编号地址										编号配置
0X500~0X50F	电池组编号			32	RW				ASCII字符串,不足32字节带结束符\0	
0X53A~0X56F	DTU域名和端口地址			108	RW				ASCII字符串,不足带结束符\0	

1.1系统寄存器(上位机最高权限配置)

地址	名称	字节描述	字节长度	读/写	单位	偏移	分辨率	描述
1	高低串数配置	H高串数(一般为零)	2	RW				高串+低串等于串数总和,改串数功能
		L低串数						
4	电池类型	H电池类型,L保留	2	RW				0x00 默认保留 5 聚合锂 0x01 磷酸铁锂 6 钛酸锂 0x02 锰酸锂 7 铅酸 0x03 三元锂 8 镍氢 0x04 钴酸锂 9 钠离子
48~49	设计容量		2*2	RW			0.001AH	改容量
50~51	满充容量		2*2	RW			0.001AH	改容量
52~53	剩余容量		2*2	RW			0.001AH	改容量
62	功能配置		2	RW				
								bit14-保温加热功能
								bit13-放电加热功能
								bit12-低温加热功能
								bit10-充电允许:0允许.1禁止
								bit9-放电允许:0允许，1禁止

备注：H表示高字节，L表示低字节。

电池品牌同BMS板无关，无需在BMS中配置，平台增加一个字段让PACK厂填即可。

工厂指令操作

0X57A~0X57B	功能键操作	4	RW				BIT31:1.禁止充电，0.允许充电
							BIT30: 1.禁止放电，0.允许放电
							BIT28:功能4.1.功能1打开.0无操作.2功能1关闭
							BIT26:功能3.1.功能1打开.0无操作.2功能1关闭
							BIT24:功能2.1.功能1打开.0无操作.2功能1关闭
							BIT22:功能1.1.功能1打开.0无操作.2功能1关闭
							Bit21:1.复位保护板
							Bit20:1.保留
							BIT19: 清除保护状态
							BIT18:擦除循环次数 1.擦除,0无操作
							BIT17:擦除历史记录 1.擦除 0无操作
							BIT16:擦除当前参数并调用默认参数 1.擦除 0无操作
							BIT14:MCU保护 1.进入正常保护.0无操作.2.MCU退出保护
							BIT12: 1.均衡全开.0无操作.2关闭均衡
							BIT10:进入生产测试模式 1.进入.0无操作.2退出生产测试模式
							BIT8: 手动操作充放电管.1打开.0无操作.2关闭
							BIT6: 手动加热打开关闭.1打开.0.无操作.2关闭
							BIT4: GPS电源控制打开关闭.1打开,0无操作.2关闭
							BIT3: 保留
							BIT2:一键休眠.1.进入休眠.0无操作
							BIT1:保留
							BIT0: 一键掉电.1:掉电.0无操作

1. 进入生产测试模式(测试前进入，BMS 板退出客户逻辑，充放电 MOS 无故障常开)
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 00 04 00 4D 98 FD
2. 退出生产测试模式(恢复客户逻辑，如防打火等)
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 00 08 00 48 98 FD
3. 均衡全开
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 00 10 00 42 98 FD
4. 均衡全关
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 00 20 00 56 98 FD
5. 一键休眠(发指令后 10S 内不能再下发指令)
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 00 00 04 4E 9B FD
6. 一键掉电
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 00 00 01 8E 98 FD

7.打开GPS电源
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 00 00 10 4E 94 FD
8.关闭GPS电源
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 00 00 20 4E 80 FD
9.打开手动加热
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 00 00 40 4E A8 FD
10.关闭手动加热
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 00 00 80 4E F8 FD
11.打开充放电MOS
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 00 01 00 4E C8 FD
12.关闭充放电MOS
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 00 02 00 4E 38 FD
13.擦除当前参数
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 01 00 00 1E 98 FD
14.擦除历史记录
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 02 00 00 EE 98 FD
15.擦除循环次数
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 04 00 00 0E 99 FD
16.清除保护状态
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 08 00 00 CE 9A FD
17.复位保护板
7F 55 FE 00 10 05 7A 00 02 04 00 00 00 00 4F 58 FD

默认为大端模式，UART,485，默认波特率为9600，8N1.
上位机地址为0XFE,目标地址单机默认为0x01
采有MODBUS CRC较验算法，较验数据为来源地址，目标地址，指令ID，DATA数量和所有DATA。

四.BOOT升级协议

发送固件流程									
描述	SOF	来源地址	目标地址	指令ID	DATA 数量	DATA数据[...]	CRCL	CRH	EOF
字节长度	1	1	1	1	2	[...]	1	1	1
主机查询版本	0x55	0XFE	0x0X 00表示所有从机	0x50	0	无			0xFD
BMS回复	0X55	0x0X	0XFE	0x50	33	32BYTE硬件标识码 1BYTE软件版本 0xFF.BOOT中,其它APP			0xFD
主机进入bootloader	0x55	0XFE	0x0X	0x51	0	如上条指令回复在BOOT中，忽略此步			0xFD
BMS回复	0x55	0x0X	0XFE	0x51	1	1. 充放电中禁止 2. SOC过低 3. 其它禁止 0.进入BOOT成功			0XFD
上一条指令后延迟200MS后改波特率为9600(CAN为250K)发送写入固件大小,升级变波特率	0x55	0XFE	0x0X	0x52	8	4BYTE 固件总大小 4BYTE升级BPS,如115200，CAN:500000			0xFD
BMS.用新波特率回复.如上位机升级失败上位机将恢复之前波特率重新开始升级流程。	0x55	0x0X	0XFE	0x52	2	BYTE1: 0.成功.1.失败 BYTE2:请求每包大小. 0： 64BYTES 1: 128BYTES 2: 256BYTES 3: 512BYTES 4: 1024BYTES			0xFD
发送固件数据	0x55	0XFE	0x0X	0x53	2+X	2BYTE固件包序号(0~N) xBYTE固件数据			0XFD
BMS回复	0x55	0x0X	0XFE	0x53	3	BYTE1: 0.成功. 1. 未初始化 2. 写错误 3. 包序不对 4. 包大小错误 5. 固件错 6. 其它 BYTE2~BYTE3 请求包序			0xFD
升级完成，跳转BOOT。双系统BMS要刷FLASH回应较迟，主机最长要等待4S。	0x55	0XFE	0x0X	0x54	4	固件数据CRC32的值			0xFD
BMS回复	0x55	0x0X	0XFE	0X54	1	0.成功并跳转APP 1.较验失败返回			0XFD

云平台-读指令

名称	偏移	长度	描述	备注
头码	0	2	0x7F,0x55	
来源地址	2	1	上位机0xFE	
目标地址	3	1	0XFA	
功能码	4	1	功能码:0X0F.云平台查询	
起始地址	5	2	起始地址高字节	
			起始地址低字节	
寄存器数量=N	7	2	寄存器数量高字节	
			寄存器数量低字节	
CRC	9	2	CRCL	
			CRCH	
尾码	11	1	0xFD	

4G回复或主动上报

名称	偏移	长度	描述	备注
头码	0	2	0x7F,0x55	
来源地址	2	1	0XFA	4G模块回应
			0x01~0XEA	电池主动上报
目标地址	3	1	同主机发送的一致	
功能码	4	1	0X0F(可以为主动上报，也可以是查询回复)	
字节数量=N	5	1	字节数量	最大250
数据内容	6	N*2+4	头4个字节为上报的寄存器地址和寄存器数量，后面的字节为上报的数据内容	如果回复数据为0xff，忽略数据内容
CRC	N*2+6	2	CRCL	
			CRCH	
尾码	N*2+8	1	0xFD	

云平台读取扩展寄存器

地址	名称	长 度 (字节)	读写	高低字节	单位	偏移量	分辨率	描述
0X900	经度	4	R			0	0.00001	WGS84坐标系值
0X902	纬度	4	R			0	0.00001	WGS84坐标系值

0x904	速度	2	R			0	0.001	km/h
0x905	高度	2	R			0	1	m米
0x906	信号强度rssi	2	R			0		GSM信号强度
0x907	位置区码(Tracking Area Code)	2	R					
0x908	小区识别码(Cell Identity)	4	R					
0x90A~0x912	IMEI	18						不足长度用\0补齐
0X913~0X91D	ICCID	22						不足长度用\0补齐
0x91E~0x923	4G模块软件版本号	12						不足长度用\0补齐

1.2主要状态寄存器

地址	名称	字节描述	字节长度	读/写	单位	偏移量	分辨率	描述
0x100	电池串数 H	以下用S表示	1	R			/	
	电芯温度数量 L	以下用N表示	1	R			/	
0x101	硬件版本号	H	1	R			0.1	0~255
	软件版本号	L	1	R			0.1	0~255
0x102	特殊识别符	H	1	R			1	0~255，特别定义的识别符
	协议版本号	L	1	R			1	0~255
0x103~0x104	设计容量		4	R			1mAh	
0x105~0x106	剩余容量		4	R			1mAh	
0x107~0x108	满充容量		4	R			1mAh	
0x109~0x10A	满充WH		4	R			0.1WH	
0x10B~0X10C	SOE(剩余WH)		4	R			0.1WH	
0X10D	剩余容量比	H:SOC	1	R			0.5%/Bit	
	健康度	L:SOH	1	R			1%/Bit	
0X10E	循环次数		2	R				放电电量累计总电量的80%(可设定)，记数一次
0X10F	最长充电间隔		2	R	小时		1Hour/Bit	
0X110	当前充电间隔		2	R	小时		1Hour/Bit	
0x111	放电剩余时间		2	R	min			
0x112	充电剩余时间		2	R	min			
0x113	充电次数		2	R				放电后充电10分钟以上计数1次
0x114	放电次数		2	R				充电后放电10分钟以上计数1次
0x115	电池组总电压		2	R	V		0.1V/Bit	单节累计总压
0x116	VBat电压		2	R	V		0.1V/Bit	电池总电压
0x117	VPack电压		2	R	V		0.1V/Bit	Pack口电压
0x118	VLoad电压		2	R	V		0.1V/Bit	充电口电压
0x119~11A	电池组电流		4	R	A		0.1mA/Bit	放电为负，充电为正
0x11B	均衡状态1~16		2	R				1~16串均衡状态
0x11C	均衡状态17~32		2	R				17~32串均衡状态
0x11D	充电MOS温度	H	1	R		-40	℃	
	放电MOS温度	L	1	R		-40	℃	
0x11E	预充MOS温度	H	1	R		-40	℃	
	环境温度	L	1	R		-40	℃	
0x11F	加热膜温度	H	1	R		-40	℃	
	极柱温度	L	1	R		-40	℃	
0x120~121	BMS时间		4	R			timestamp	
0x122	最高电压		2	R			1mV/Bit	
0x123	最低电压		2	R			1mV/Bit	
0x124	平均电压		2	R			1mV/Bit	
0X125	最大压差		2	R			1mV/Bit	
0x126	最高序号	高字节序号	2	R	℃	-40		
	最高温度	低字节温度						

0x127	最低序号	高字节序号	2	R	℃	-40		
	最低温度	低字节温度						
0X128	最高/最低电压电芯编号	高字节：最高	2	R				
		低字节:最低						
0X129~0X12A	上电工作时间		4	R			Hour/Bit	
0X12B~0X12C	总充容量		4	R	AH			
0X12D~0X12E	总放容量		4	R	AH			
0X12F~0X130	保护状态		4	R				BIT30 总压过压保护
								BIT29 总压欠压保护
								BIT28 加热膜温度保护
								BIT27 温差保护
								Bit26-压差保护
								Bit25-充满保护
								BIT24-充电MOS高温保护
								Bit23-放电MOS高温保护
								Bit22-保留
								Bit21-电芯高温保护
								Bit20-电芯低温保护
								bit19-放电低温保护（电芯）
								bit18-充电低温保护（电芯）
								Bit17-放电高温保护（电芯）
								Bit16-充电高温保护（电芯）
								bit15-环境高温保护
								bit14-环境低温保护
								Bit13--保留
								Bit12-AFE高温保护
								Bit11-放电过流二级保护
								Bit10-充电过流二级保护
								Bit9-单体过放二级保护
								Bit8-单体过压二级保护
								bit7-绝缘保护
								bit6-短路保护
								bit5-放电过流一级保护
								bit4-充电过流一级保护
								bit3-预放电短路保护
								bit2-极柱高温保护
								bit1-单体过放一级保护
								bit0-单体过压一级保护
								BIT15 MOS NTC采集失效
								BIT14 环境NTC采集失效
								Bit13-电芯NTC采集失效
								Bit12-AFE通讯失败
								Bit11-电芯异常高温
								Bit10-电流采集失效

0X131	失效状态		2					Bit9-电压采集失效
								Bit8-FUSE熔断状态
								Bit6-RTC失效
								Bit6-电芯超低压禁充失效
								Bit5-电芯采样断线失效
								Bit4-加热MOS失效
								Bit3-防反MOS失效
								bit2-预充MOS失效
								bit1-放电MOS故障
								bit0-充电MOS故障
0X132~0X133	指示状态1		4	R				Bit31-倍电流较准状态
								Bit30-零电流较准状态
								Bit29 电压较准状态
								Bit28 BMS板注册状态
								Bit27 -保留
								Bit26 DTED接入状态
								Bit25 ACC接入状态
								Bit24 CINP-接入状态
								Bit23 CIN+接入状态
								BIT22 -保留
								BIT21 -保留
								Bit20 放电握手状态(放电允许)
								Bit19 充电握手状态(充电允许)
								bit18-加热膜开启指示
								bit17-GPS电源指示
								bit16-充电器压差检测状态
								Bit15-负载接入状态指示
								Bit14-按键状态
								bit13-振动传感状态
								bit12-通讯DCDC输出指示
								Bit11-保留
								Bit10--保留
								Bit9-防反FET开关指示
								Bit8-预充FET开关指示
								Bit7-放电FET开关指示
								Bit6-充电FET开关指示
								Bit5-放电限流指示
								Bit4-充电限流指示
								bit3-回馈充电状态
								bit1-充电状态指示
								bit0-放电状态指示
								bit19~bit31-预留
								bit18-绝缘告警
								Bit17-温差告警

0X134~0X135	告警状态1		4	R				bit16-压差告警
								bit15-放电过流告警
								bit14-充电过流告警
								bit13-总压低压告警
								bit12-总压过压告警
								bit11-单体低压告警
								bit10-单体过压告警
								bit9-低电量告警
								BIT8-充电MOS高温告警
								bit7-放电MOS高温告警
								bit6-环境低温告警
								bit5-环境高温告警
								bit4-热失控告警
								bit3-放电及静置低温告警（电芯）
								bit2-充电低温告警（电芯）
								bit1-放电及静置高温告警（电芯）
								bit0-充电高温告警（电芯）
0X136~0X137	自订义状态		4	R				其它未定义状态
0X138	生产日期		2	R				年[9:15]+月[5:8]+日[0:4]
0X139	自订义参数[8]		16	R				
0X141~(0X141+S-1)	电芯电压[S]		2*S	R			1mv/bit	
...	电芯温度[N]		2*N	R		0.1	kelvin	25度即值为250+2731
...	硬件型号			R				
...	电池组编号		32	R				最大32个字符不足补0
...	BMS板编码			R				最大32个字符不足补0
...	蓝牙MAC地址		10	R				全为FF或0X00为无效，一般为6BYTE

...表示地址按数量顺延

历史记录.读指令

名称	偏移	长度	描述	备注
头码	0	2	0x7F,0x55	
来源地址	2	1	上位机0xFE	
目标地址	3	1	1-254：从机地址	
			0：广播地址	
			1:0XFF:未分配到从机地址的特殊从机地址	
功能码	4	1	功能码:	
			0X4C.查询历史保护次数记录	
			0x4D 查询历史记录数据记录	
起始地址	5	2	起始地址高字节	如查询历史记录指令0X4D，即为历史记录起始索引。0X4C指令这里固定为0x00
			起始地址低字节	
寄存器数量=N	7	2	寄存器数量高字节	0X4D查询历史记录条数，最多一次查询6条。0X4C这里固定为32。即为0X20
			寄存器数量低字节	
CRC	9	2	CRCL	
			CRCH	
尾码	11	1	0xFD	

从机回复

名称	偏移	长度	描述	备注
头码	0	2	0x7F,0x55	
来源地址	2	1	1-253：从机地址	
			0：广播地址	
			1:0XFF:未分配到从机地址的特殊从机地址	
目标地址	3	1	同主机发送的一致	
功能码	4	1	主机功能码一致	
字节数量=N	5	1	字节数量	最大250
数据内容	6	N*2	[协议版本1BYE]+[数据包...]	如果回复数据为0xFF，忽略数据内容
CRC	N*2+6	2	CRCL	
			CRCH	
尾码	N*2+8	1	0xFD	

备注：上位机需要根据不同协议版本对解析进行调整.

错误回复

名称	偏移	长度	描述	备注
头码	0	2	0x7F,0x55	
来源地址	2	1	1-254：从机地址	
			0：广播地址	
			1:0XFF:未分配到从机地址的特殊从机地址	
目标地址	3	1	0xFE	
功能码	4		功能码+0x80	
错误代码	5	1	0x01 非法功能码	
			0x02 非法地址	
			0x03 非法操作	
CRC	6	2	CRCL	
			CRCH	
尾码	8	1	0xFD	

历史记录数量包（共64BYTES）		
地址	数据说明	数据长度
0	当前记录地址(地址=记录起始地址+记录索引)	2
2	当前记录数量	2
4	充电高温次数计数器	2
6	充电低温次数计数器	2
8	放电高温次数计数器	2
10	放电低温次数计数器	2
12	MOS高温次数计数器	2
14	软过充电次数计数器	2
16	软过放次数计数器	2
18	PACK过压次数计数器	2
20	PACK过放次数计数器	2
22	充满次数计数器	2
24	硬过充次数计数器	2
26	硬过放次数计数器	2
28	软充电过流次数计数器	2
30	软放电电过流次数计数器	2
32	硬过流次数计数器	2
34	硬短路次数计数器	2
36	低压掉电次数计数器	2
38	自动掉电次数计数器	2
40	按键掉电次数计数器	2
42	复位次数计数器	2
44	放电累计时间 4BYTES	4
48	充电累计时间 4BYTES	4
	预留	

0x4C案例发送

发送 7F 55 FE 01 4C 00 00 00 00 20 11 DC FD

解析发送指令

头码	来源地址	目标地址	功能码	起始地址	寄存器数量	CRC	结尾
7F 55	01	FE	4C	00 00	00 20	11 DC	FD

0x4C案例回复

回复
7F 55 01 FE 4C 41 01 00 4C 00 3D FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF 00 0F 00 00 00 02 FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 3A AA FD

解析回复指令

头码	来源地址	目标地址	功能码	数据长度	协议版本	当前记录地址	当前记录数量	保护次数字段	CRC	结尾
7F 55	01	FE	4C	41	01	00 4C	00 3D	FF FF...	3A AA	FD

0x4D案例发送

发送 7F 55 FE 01 4D 00 00 00 01 EC 04 FD

解析发送指令

头码	来源地址	目标地址	功能码	起始地址	寄存器数量	CRC	结尾
7F 55	01	FE	4D	00 00	00 01	EC 04	FD

起始地址从00开始，每次读一条,地址为N+1,结束地址为0x4C回复指令中的当前记录数量地址（0x003D,索引为0-60，所以这里结束地址为0x003C）

0x4D案例回复

回复
7F 55 01 FE 4D 21 01 24 10 11 12 12 17 12 BA
0B AC 0B C0 00 00 42 42 08 00 01 20 5B 00 00
00 00 00 20 79 64 42 0A 01 8F B3 FD

解析回复指令

头码	来源地址	目标地址	功能码	数据长度	协议版本	年	月	日	时	分	秒	总电压	最低电压	其他数据	CRC	结尾
7F 55	01	FE	4D	21	01	24	10	11	12	12	17	12 BA	0B AC	.....	8F B3	FD

历史记录数据包(32bytes)				
地址	数据说明	大小	单位	备注
0	历史记录字节 1　年	1	/	BCD格式
1	历史记录字节 2　月	1	/	BCD格式
2	历史记录字节 3　日	1	/	BCD格式
3	历史记录字节 4　时	1	/	BCD格式
4	历史记录字节 5　分	1	/	BCD格式
5	历史记录字节 6　秒	1	/	BCD格式
6	总电压 高字节	2	10mV	
7	低字节			
8	最低电压 高字节	2	mV	
9	低字节			
10	最高电压 高字节	2	mV	
11	低字节			
12	电流 高字节	2	10mA	负数为放电正数为充电
13	低字节			
14	电芯温度最低温度1byte		℃	电芯实际温度值+40
15	电芯温度最高温度1byte		℃	电芯实际温度值+40
16	电量 SOC 1byte 范围 0%~100%			
17	剩余容量 最高字节 单位	4	mAH	
18	次高字节			
19	次高字节			
20	最低字节			
21	循环次数 高字节	2		
22	低字节			
23	电压状态	1		
	BIT0 总压过放恢复			
	BIT1 电芯过放恢复			
	BIT2 总压过压恢复			
	BIT3 电芯过放恢复			
	BIT4 总压欠压保护			
	BIT5 电芯欠压保护			
	BIT6 总压过压保护			
	BIT7 电压过压保护			
24	电流状态	1		
	BIT0 预留			
	BIT1 预留			
	BIT2 短路恢复			
	BIT3 放电过流恢复			
	BIT4 充电过流恢复			
	BIT5 短路保护			
	BIT6 放电过流保护			
	BIT7 充电过流保护			
25	温度状态	1		
	BIT0 充满恢复			
	BIT1 充满保护			
	BIT2 MOS 高温恢复			
	BIT3 MOS 高温保护			
	BIT4 放电过温恢复			
	BIT5 充电过温恢复			
	BIT6 放电过温保护			
	BIT7 充电过温保护			
26	充放电状态	1		
	BIT0 预留			
	BIT1 预留			
	BIT2 预留			
	BIT3 预留			
	BIT4 放电MOS开			暂时不用解析
	BIT5 充电MOS开			暂时不用解析
	BIT6 正在放电			
	BIT7 正在充电			
27	日志	1		
	1 按键重启			
	2 按键掉电			
	3 低压掉电			

	4 上电启动			
	5 程序更新			
	6 满容量更新			
	7 循环次数更新			
	8 关闭放电 MOS			
	9 关闭充电 MOS			
	10 打开放电 MOS			
	11 打开充电 MOS			
	12 写入配置参数			
	13 充电电流校准			
	14 放电电流校准			
	15 电压校准			
	16 均衡启动			
	17 均衡结束			
	18			
	19			
	20			
	21			
	22 电芯过压告警			
	23 总压高告警			
	24 电芯过放告警			
	25 总压低告警			
	26 充电过流告警			
	27 放电过流告警			
	28 充电过温告警			
	29 放电过温告警			
	30 充电 MOS 失效			
	31 放电 MOS 失效			
	32 电压采集失效			
	33 电流采集失效			
	34 温度采集失效			
	35 充电开始			
	36 充电停止			
	37 充满保护			
	38 充满恢复			
	39 放电开始			
	40 放电停止			
	41 自动掉电			
	42 AFE 内部错误			
	43 SOC 修正到 0%			
	44 开路-充满 FCC 更新			
	45 充电-充满 FCC 更新			
	46 开路-充停 FCC 更新			
	47 充电-充电 FCC 更新			
	48 防打火切换短路保护			
	49 预放电短路保护			
	50 测试模式自动恢复			
	51 温差保护			
	52 温差恢复			
	53.注册BMS板			
	54.写AFE参数			
	88 满充容量手动校准			
	89 0 电流校准			
	90 电芯不均衡告警			
	91 电芯不均衡告警恢复			
	92 上位机设计容量校准			
	93 上位机剩余容量校准"			
	94 充满 SOC 修正			
	95 定时记录			
	96 MOS 高温保护			
	97 MOS 高温恢复			
	98 正在充电			
	99 正在放电			
	100 程序更新进入 bootload			

	101 电芯过压告警恢复			
	102 电芯欠压告警恢复			
	103 总压过压告警恢复			
	104 总压过放告警恢复			
	105 充电温度告警恢复			
	106 放电温度告警恢复			
	107 短路自动恢复锁定			
	108 过流自动恢复锁定			
	109 电芯压差失效保护			
	110 电芯压差失效恢复			
	111 低于禁充电压禁止充电			
	112 禁止充电恢复"			
	113 充电过流告警恢复			
	114 放电过流告警恢复			
	115 MOS 高温告警			
	116 MOS 高温告警恢复			
	117 环境高温告警			
	118 环境高温告警恢复			
	119 环境低温告警			
	120 环境低温告警恢复			
	121 容量低告警			
	122 容量低告警恢复			
	123 环境高温保护			
	124 环境高温保护恢复			
	125 环境低温保护			
	126 环境低温保护恢复			
	127 充电限流开启			
	128 充电限流关闭			
	198 信号打开放电MOS			可以是DIN或防打火等信号
	199 信号关闭放电MOS			可以是DIN或防打火等信号
	200 开路较正			
	201 加热打开			
	202 加热关闭			
28	SOH 1byte 范围 0%~100%	1		
29	MOS 温度 1byte	1	℃	实际温度值+40
30	电压最低的串	1		
31	电压最高的串	1		

解析发送指令

	0x4D案例发送	头码	来源地址	目标地址	功能码	起始地址	寄存器数量	CRC	结尾
发送	7F 55 FE 01 4D 00 00 00 01 EC 04 FD	7F 55	01	FE	4D	00 00	00 01	EC 04	FD

起始地址从00开始，每次读一条,地址为N+1,结束地址为0x4C回复指令中的当前记录数量地址（0x3D,索引值为0-60，所以这里结束地址为0x3C）

解析回复指令

	0x4D案例回复	头码	来源地址	目标地址	功能码	数据长度	协议版本	年	月	日	时	分	秒	总电压	最低电压		CRC	结尾
回复	7F 55 01 FE 4D 21 01 24 10 11 12 12 17 12 BA 0B AC 0B C0 00 00 42 42 08 00 01 20 5B 00 00 00 00 00 20 79 64 42 0A 01 8F B3 FD	7F 55	01	FE	4D	21	01	24	10	11	12	12	17	12 BA	0B AC	.....	8F B3	FD